AI Native Master Final Project · 자율 주제 최종 발표 자료

영양제 첫걸음 (VitaStep Guide)

다이소 영양제를 처음 고르는 성인을 위한 **설문 후보 추천 · 두 제품 표시 비교 · 출처 기반 AI 상담** 서비스

공식 라벨 표시정보(87종 공개 검수 DB)와 일반 영양 지식(35개 카드)을 실시간 검색(RAG)하고, 코디세이 `gpt-5.4` AI Agent가 7개 도구를 자율 호출해 초보자의 선택을 돕습니다.

운영 배포 및 저장소

- **운영 사이트**: https://vitastep-guide.onrender.com/
- **운영 API**: https://m2-1-api.onrender.com
- **GitHub**: https://github.com/sayknow/M2-1
- **기준 코드**: `0bc17dc` (`production`)

핵심 AI 기술 및 검증 지표

- **필수 기술 2종**: AI Agent (7개 도구) + RAG
- **검수 데이터**: 수집 88개 · 공개 87개 · 보류 1개
- **자동화 검증**: 백엔드 159 · 프런트 15 · DB 14,587 통과
- **실사용자 피드백**: 타깃 5명(`T1`~`T5`) · 5대 개선 완료

팀원 구성 (5인)

- **이승현**: 주 개발 · 통합 아키텍처 · 운영 배포 관리
- **조준수**: 부 개발 · 추천 목적 분류 · AI 비교 해설
- **김재욱**: 상품 수집 · 라벨 검수 · RAG 지식 정리
- **윤준서**: 서비스 기획 · 요구사항 명세 · 설계 문서
- **배창민**: QA 시나리오 · 실사용자 테스트 · 피드백 기록

※ 본 서비스는 다이소의 공식·제휴 서비스가 아닌 교육 프로젝트이며, 의학적 진단·처방·개인별 복용량 결정을 제공하지 않습니다.

01 · 문제 정의 및 타깃 사용자

근거 문서: docs/project-plan.md

영양제 입문 성인이 겪는 '표시 해독과 선택'의 3가지 장벽

접근하기 쉬운 다이소 영양제로 시작하려 해도, 낯선 라벨 용어와 비슷한 상품들 사이에서 기준을 잡기 어렵습니다.

1. 초기 후보 탐색의 막막함

다이소 온라인몰 기준 건강 관련 상품이 **88개 SKU**에 달하고 이름·포장이 비슷한 제품이 많아, 입문자가 자신의 관심 목적에 맞는 첫 후보를 어디서부터 살펴봐야 할지 고르기 어렵습니다.

2. 라벨 표시정보 해독의 어려움

성분명, **함량**(실제 들어 있는 양), **섭취 기준량**(`1일 1정` vs `1일 4정`), **영양성분 기준치(%)**, 단위(`mg`, `μg`, `IU`)가 제각각이라 단순 숫자 크기만으로 제품을 오해하기 쉽습니다.

3. 비교 및 중복 확인의 번거로움

두 제품의 실질적인 표시 차이를 나란히 대조하거나, 현재 먹고 있는 제품과 기능성 성분이 겹치는지 개별 상세페이지 라벨을 일일이 찾아 합산하는 과정에 큰 부담이 있습니다.

타깃 사용자 (Target Persona)

- **핵심 대상**: 영양제를 처음 구매하거나 제품 표시를 읽는 데 어려움을 느끼는 **만 19세 이상 일반 성인**
- **탐색 니즈**: 3,000원~5,000원대 가성비 다이소 제품 중 내 관심 분야와 예산·제형에 맞는 후보를 빠르게 좁히고, 정확한 라벨 근거를 확인하고 싶은 사용자
- **집중 지원 5대 관심 분야**: `일상의 활력` · `뼈·근육 건강` · `장 건강` · `혈당 관리` · `다이어트`

문제 가설 및 안전 경계 (Safety Boundaries)

- **기획 가설의 투명성**: 본 문제 정의는 팀이 설정한 기획 가설이며, 검증되지 않은 외부 통계나 임상적 건강 개선 효과를 주장하지 않습니다.
- **비의료·비처방 원칙**: 서비스 목표는 구매 전 **공식 표시정보 이해와 후보 탐색 보조**입니다. 질환 진단·치료, 결핍 판정, 개인별 복용량 조절, 의약품 병용 안전성 확정은 제공하지 않습니다.
- **민감 조건 즉시 제한**: 질환·복용약·임신/수유·알레르기 확인 필요 시 후보 추천을 제한(`restricted`)하고 전문가 상담을 안내합니다.

02 · 해결 방식 및 사용자 경험 흐름

근거 문서: docs/functional-requirements.md

설문 → 후보 추천 → 표시 근거 → 상세 · 비교 · AI 대화의 유기적 흐름

모바일 화면을 우선 고려하여 짧은 요약 후 공식 원문 근거를 펼쳐볼 수 있는 직관적인 탐색 여정을 구현했습니다.

STEP 01 · 이용 안내 동의 (M01)

범위 확인 및 임시 세션

성인 확인·서버 임시 처리·외부 AI 전송 안내 3개 항목 동의 후 30분 만료 토큰 발급 (공개 목록·상세·비교표는 동의 없이 즉시 이용)

STEP 02 · 5단계 설문 (M02)

관심·식습관·기존제품·주의·예산

① 5대 관심 분야 ② 식습관 ③ 기존 섭취 제품 (최대 10개) ④ 주의조건·특화 범위 확인 ⑤ 예산 (3천/5천원)·선호 제형 선택

STEP 03 · 후보 추천·중복 검사 (M04·M06)

최대 3개 후보 + 일일 중복 합계

서버 결정적 규칙으로 최대 3개 후보 선정, 기존 제품과 겹치는 성분 제외 및 일일 표시 합계 산출 + AI 선택 근거 해설

STEP 04 · 상세·비교·AI 대화 (M03·M05·M07·S01)

표시 대조 및 출처 기반 상담

검수 상세 표시·공식 URL 확인, 두 제품 나란히 비교표 + AI 차이 해설, 7개 도구 기반 AI 영양 상담 대화로 연결

핵심 화면	실제 구현 기능 및 조작	사용자에게 제공하는 가치	비정상·예외 상태 분리 (M09)
5단계 설문 · 추천 결과	관심 분야 복수 선택, 기존 섭취 제품 DB 검색·등록, 후보별 선정 이유 및 공식 표시 원문 펼침	87개 전체 상품을 읽기 전에 내 조건에 맞는 후보를 최대 3개로 압축	주의조건 해당 시 `restricted`, 모름/목록 밖은 `insufficient`로 AI 호출 없이 안내
제품 찾기 · 상세 (87종)	키워드 검색, 유형 필터(건강기능식품/일반식품), 공식 사진, 관찰 가격, 기준량별 함량, 섭취법·주의사항	제품마다 다른 라벨 표기를 통일된 구조와 공식 출처 링크로 확인	미등록 품번 및 보류 제품 (`600651654`) 접근 시 `404` 차단 및 안내
두 제품 비교 · AI 해설	슬롯 2개 담기·교체, 항목별 비교표, '차이만 보기' 스위치, 선택적 AI 비교 차이 해설(최대 3개 차이)	기준량이 다른 숫자(예: 1정 vs 4정)를 단순 함량 우열로 착각하지 않도록 보조	동일 품번 중복 비교 `422` 차단, AI 해설 실패 시에도 공개 비교표는 정상 유지
AI 영양 상담 대화	시작 질문 칩('함량과 기준량의 차이'), 자유 질문(300자), 출처 아코디언, 상세 페이지 문맥 연동	제품 선택 전에도 낯선 표시 용어나 성분 역할·식사/보관 상식을 질문	개인 질환·처방 요청은 로컬 안전 안내로 분기, 근거 부족 시 질문 구체화 안내

근거 문서: docs/product-label-review.md

수집 88개 중 원문 검증 87개 공개 · 정량 미기재 1개 보류(Held) 원칙

광고 문구를 공식 영양표 수치로 임의 대체하지 않고, 원문·OCR·검수값·정정 이력을 분리 보존했습니다.

88 SKU
공식 상품 수집 완료
다이소몰 공식 상세·제조사 표시자료 기준 (관찰일 2026-10-19)

87 SKU
표시 검수 완료 · 서비스 공개
성분·함량·기준량·섭취법·주의사항 대조 완료 + 썸네일 87개 연결

1 SKU
정량 미기재 보류 (600651654)
공식 표 '수량 기재 안됨' 표기 제품 공개·추천 제외 (404 격리)

14,587
데이터 무결성 자동 검사 통과
품번·출처 해시·검수 게이트·SQLite/JSON 일치·단위/부등호 검증

데이터 검수 및 정량 보존 4대 원칙

- **원문·OCR·검수 분리**: `label-review-ledger.json` 원장에 원본 URL·SHA256 해시·크롭 좌표·검수일(`10-19~20`)과 정정 이력(`correction_history`)을 모두 보존했습니다.
- **정량 구조 보존**: 함량 수치, 단위(`mg`, `μg`, `IU`), 섭취 기준(`1일 1정`, `총내용량 기준` 등), 등호/부등호(`=`, `<`)를 원문 그대로 저장합니다.
- **미확인 값 0 치환 금지**: 관찰한 표시에서 정량 영양정보가 없는 경우 임의로 `0`으로 바꾸지 않고 '표시 정량 없음'으로 구분합니다.
- **검수 범위의 투명한 고지**: 동일 수행자의 자체 시각 대조 결과이며, 독립 제2검수나 임상 검증·실시간 매장 재고 데이터가 아님을 명시합니다.

왜 1개 제품(품번 600651654)을 보류했는가?

대상 제품: `600651654` 산뜻해질 유한 생유산균 캡슐 (20캡슐)

- **보류 사유**: 다이소몰 공식 하단 제품정보표(영양·기능정보 라벨)에 핵심 기능성 성분인 `프로바이오틱스 수 (수량 기재 안됨)`으로 표기되어 있었습니다.
- **엄격한 데이터 기준 적용**: 상세페이지 상단 홍보 배너에는 *'100억 CFU 투입 · 20억 CFU 보장'* 문구가 있었으나, **홍보 배너 수치를 공식 영양표의 확정 정량 데이터로 임의 승격하지 않는다**는 원칙을 지켰습니다.
- **안전 격리 조치**: `verified_product_nutrients` 뷰 및 API 게이트에서 제외하여 조회 시 `404 PRODUCT_NOT_FOUND`를 반환하고 AI 할루시네이션을 원천 차단했습니다.

04 · 시스템 아키텍처 및 기술 스택

근거 문서: docs/final/architecture.md

React · FastAPI · 읽기 전용 SQLite · COPA GPT-5.4 기반 아키텍처

결정적 정책 엔진과 생성형 AI 경로를 분리하고, 개인 건강 입력과 대화 원문은 서버 DB에 영구 저장하지 않습니다.

CLIENT LAYER

React · TypeScript · Vite

Render 정적 사이트 배포
모바일 반응형 UI · 설문/대화 상태 및 임시 세션 토큰을 브라우저 메모리에만 유지 (새로고침·철회 시 즉시 소거)

API & PRIVACY GATE

FastAPI · Pydantic · Docker

입력 스키마 검증 · 30분 만료 세션 · 분당 10회 Rate Limit · `privacy.py` 민감정보 차단 · `no-store` 헤더

DETERMINISTIC ENGINE

결정적 정책 & 읽기 전용 DB

`policy.py` · `classification.py`
SQLite(87종 검수 뷰) + 목적 분류 JSON(28종) + 영양 지식 카드(35개) 조회

AI AGENT & VERIFIER

COPA GPT-5.4 + 출처 검증

7개 도구 자율 호출(최대 2라운드) · 최소화된 문맥만 전송 · `sanitize_answer`로 스키마·출처 ID·수치 검증

구성 영역	최종 선택 기술	기술 선정 이유	개인정보 · 데이터 보안 경계
프런트엔드	React · TypeScript · Vite	모바일 단계형 설문·비교·채팅 화면 구성 및 엄격한 API 타입 검증, 정적 배포 용이성	`VITE_` 번들에 비밀키 미포함, 동의 철회 시 클라이언트 상태 즉시 초기화
백엔드 서버	Python 3.13 · FastAPI · Pydantic	데이터 검수 스크립트와 언어 통일, 엄격한 입력 검증 및 비동기 AI 요청 제어	건강 설문·대화 원문 영구 저장 없음, 메모리 세션 30분 후 자동 만료
데이터베이스	읽기 전용 SQLite + JSON	88개 규모의 정적 검수 데이터를 별도 외부 DB 서버 장애 없이 Docker 이미지에 묶어 일관 배포	런타임 읽기 전용(`mode=ro`) 연결, SQL Injection 및 보류 상품 원천 차단
AI / LLM 연동	OpenAI SDK → 코디세이 COPA `gpt-5.4`	제공된 코디세이 키 및 엔드포인트의 실제 도구 호출(`tool_calls`) 호환성 검증 완료	외부 전송 시 주의조건·식습관·기존 복용 목록 제외(관심·예산·제형만 전송)
배포 · CI/CD	Render + GitHub Actions (4 Jobs)	`canary → dev → production` 단계적 승격 및 오프라인 테스트/빌드/DB 자동 검증	비밀키(`COPA_API_KEY`)는 백엔드 환경변수에만 격리 보관

근거 문서: docs/final/ai-design.md

7개 도구 자율 호출 Agent 루프와 질의별 동적 RAG · 출처 교차 검증

고정 프롬프트 주입이 아닌 실시간 도구 검색을 수행하며, 확인된 출처 ID가 없는 답변은 서버가 거부합니다.

핵심 기술 ① : AI Agent (`backend/agent.py`)

코디세이 COPA `gpt-5.4` 모델이 사용자 질문 의도를 분석해 **7개 도구 중 실행 대상을 스스로 선택**합니다 (최대 2라운드, 라운드당 최대 4개 호출, `toolTrace` 기록).

Agent 도구명	수행 역할 및 검색 범위
`search_nutrition_knowledge`	성분 역할·식사/시간·보관·일반 주의사항 공식 지식 카드 검색
`search_products`	공개 검수 제품(87개) 이름·브랜드·성분 키워드 검색
`get_product_details`	특정 품번의 검수 표시정보 및 공식 출처 상세 조회
`search_evidence`	제품 라벨 근거 또는 `함량 vs 기준량` 공식 표시 가이드 검색
`check_overlap`	등록 기존 섭취 제품의 표시 성분 중복 및 일일 합계 조회
`compare_products`	두 제품의 서버 표시정보 비교표 조회
`recommend_products`	현재 설문에 대한 서버 결정적 정책 후보 및 제한 확인

핵심 기술 ② : 질의별 동적 RAG 및 출처 검증

- **3원화된 검수 지식 베이스 검색**:
  ① **검수 상품 DB (공개 87개)**: `verified_product_fields` · `nutrients` 뷰에서 품번:필드 단위 근거(`600000128:function` 등) 검색
  ② **일반 영양 지식 (35개 카드 · 12개 출처)**: 식약처·NIH ODS 등 공식 자료 기반 주요 성분 10종 지식 검색 (`nutrition-knowledge.json`)
  ③ **표시 읽기 공식 가이드**: 제품 미선택 상태에서도 함량·기준량·영양성분 기준치 개념 안내 (`label-guides.json`)
- **COPA 엔드포인트 맞춤형 호환성 확보**:
  중계 서버가 미지원하는 옵션(`required` tool choice, JSON schema 강제 등)을 실측 검증으로 확인하고, `tool_choice="auto"` + **서버측 최종 스키마·출처 검증** 구조로 해결했습니다.
- **할루시네이션 원천 차단 (`sanitize_answer`)**:
  최종 답변의 `citationIds` 와 `productIds` 가 실제 도구 조회 풀(`source_pool`) 및 허용 후보 내에 없으면 `AI_INVALID_EVIDENCE` / `AI_POLICY_MISMATCH` 로 즉시 차단합니다.

06 · 결정적 후보 추천 정책과 정량 중복 계산

정책 버전: 2026-10-23.2 · 분류: 2026-10-23.3

서버 규칙이 후보를 선정하고, AI는 검증된 후보의 표시 근거만 설명합니다

LLM이 임의로 상품을 고르거나 수치를 합산하지 못하도록 결정적 정책(policy.py)과 AI 설명을 분리했습니다.

GATE 1 · 안전/정보 게이트

주의조건 · 모름 · 범위 확인

질환/복용약/임신/알레르기 → `restricted`
기존 제품 모름/목록 밖, 혈당·다이어트 범위 미확인 → `insufficient` (외부 AI 미호출)

GATE 2 · 적격성 및 중복 제외

정량 기준 · 기존 성분 제외

일반식품·기준치 200% 초과·정량 미확정 제품 제외
등록 기존 제품과 기능성 성분이 겹치는 새 후보 자동 제외

GATE 3 · 목적 분류 매칭

28개 제품 · 40개 기능 연결

원문 표시 대조 기반 `direct`(직접 목적) 우선 선정, `related`(관련 성분) 분리. 후보를 억지로 3개 채우지 않음

GATE 4 · 대표 그룹핑 & AI 해설

포장 변형 묶기 · 최대 3개

동일 성분·제형·섭취법 포장 변형을 대표 후보로 묶고 미충족 관심 분야 우선 배분 후 Agent가 근거 설명

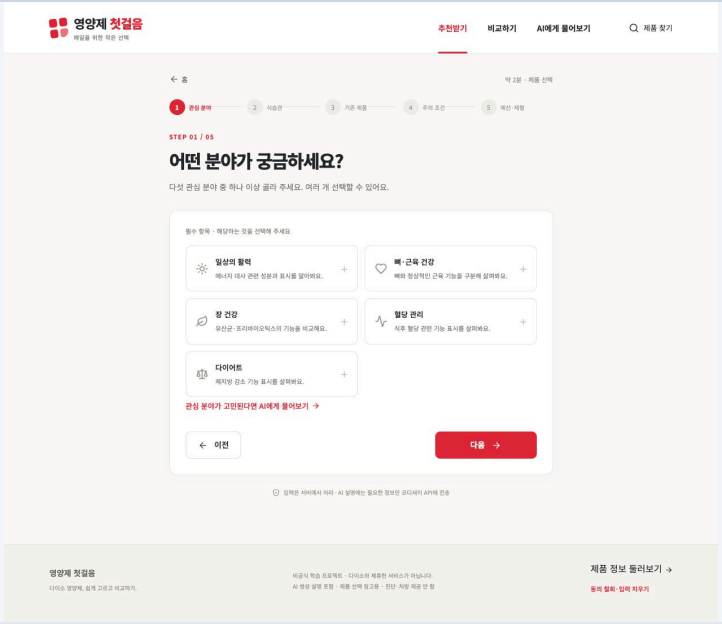
관심 분야 (5대 분야)	선정 기준 및 직접 목적(direct) 분류 원칙	대표 회귀 검증 품번 예시	비고 및 안전 장치
일상의 활력	비타민 B군 에너지 생성·대사 표시 중심 직접 후보 우선 (마그네슘·일부 멀티비타민은 관련 성분 정보로 분리)	`600000129` · `601678603` · `613602132`	피드백 **F04** 반영으로 추천 납득도 개선
뼈 · 근육 건강	표시상 '뼈 건강(칼슘·비타민D 등)'과 '근육 기능 유지(마그네슘 등)' 두 세부 목적을 구분해 고르게 선정	`600000148` · `600000270` · `601678605`	기존 마그네슘 복용 등록 시 중복 후보 제외
장 건강	프로바이오틱스·프리바이오틱스 기능성 표시 확인 제품 우선 (혈당 기능 복합 제품은 특화 확인 전 자동 후보 제외)	`034345002` · `600651647` · `591580521`	정량 미기재 `600651654`는 보류 제외
혈당 관리 / 다이어트	식후 혈당 상승 억제 / 체지방 감소 표시 확인 제품만 대상 (카페인 함유 등 추가 주의 제품은 자동 후보 제외)	혈당: `601678608` · `591580761` · `610910678` 다이어트: `976195543` (단독 1개 가능)	사전 범위 확인(`specialtyConfirmed`) 필수

등록 제품 성분 중복 합산 (M06): 성분 별칭(예: `셀레늄` = `셀렌`)을 정규화하고, `1일 섭취량` 기준과 단위(`g` / `mg` / `μg`, `IU`)가 정확히 일치할 때만 일일 표시 합계를 산출합니다 (예: 마그네슘 `600000128` + `600000270` → **하루 표시 합계 630 mg**). 기준량이나 단위가 다르면 임의 환산하지 않습니다.

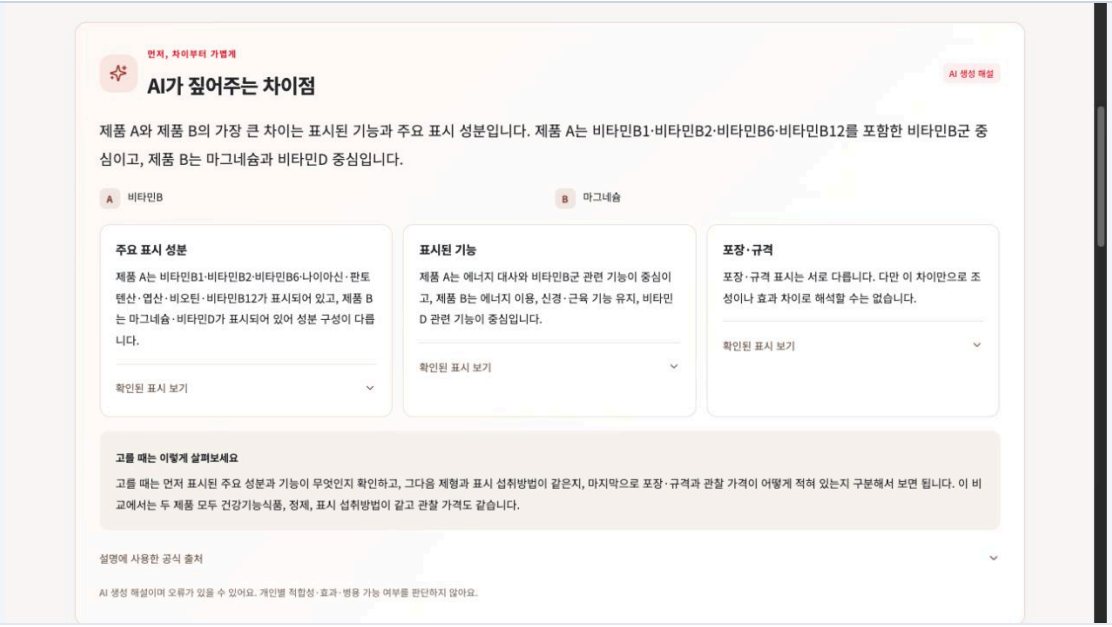
운영 사이트: vitastep-guide.onrender.com

5대 관심 분야 설문 화면과 출처 기반 AI 제품 비교 해설 (Should S01)

전체 표시 비교표 앞에 AI 핵심 차이 요약(최대 3개)과 선택 기준을 제공하며, AI 오류 시에도 공개 비교표는 유지됩니다.



[운영 화면 1] 5단계 설문 — 5대 관심 분야 선택 (`STEP 01 / 05`)
일상의 활력 · 뼈·근육 건강 · 장 건강 · 혈당 관리 · 다이어트 복수 선택 및 목적별 안내 제공



[운영 화면 2] 두 제품 비교 — AI 비교 차이 해설 (`Should S01`) 및 표시 비교표
양쪽 제품의 공식 표시 사실만 사용해 한 줄 요약 · 핵심 차이 · 선택 기준 · 출처 아코디언 제공

AI 비교 해설(`backend/comparison.py`) 설계 및 캐시 구조: 서로 다른 두 품번의 표시 비교 사실과 근거 ID를 서버가 구성한 뒤 GPT에 요약을 요청합니다. 양쪽 제품 출처 ID 포함 여부를 강제 검증하며, '효능 우위·높은 함량이 더 좋음·원재료 전체 동일' 같은 과장 추론을 정규식으로 차단합니다. 완료된 해설은 프로세스 메모리에 **1시간(최대 128개) 캐시**하여 반복 조회 시 응답 속도와 쿼터 효율을 높였습니다.

08 · 구현 검증 결과 및 실패 기록의 투명한 공개

근거 문서: docs/final/test-results.md

로컬 174개 테스트 통과 및 실제 운영 API Must 3회 반복 검증

개발자 가상 입력 QA와 실사용자 피드백을 엄격히 분리하고, 라이브 AI 검증 중 발생한 1회 실패도 숨기지 않고 기록했습니다.

159 passed
백엔드 단위·통합 테스트
`pytest -q` (9.05초) · 정책·정량·API·Agent·개인정보·비교 경계

15 passed
프런트엔드 테스트 & 빌드
`npm test` & `npm run build` · 설문·비교·연결 상태 로직

8 / 8 Must
운영 API 3회 중 2회↑ 성공
`M04` 2/3 성공, 나머지 7개 Must 및 `S01` 모두 **3/3 성공**

3 / 3 통과
브라우저 E2E (M01·M02)
동의 누락 차단 → 동의 → 설문 5단계 이동·값 유지 → 철회 초기화

ID	기능 요구사항 명칭	운영 API 3회 결과	실제 검증 내용 및 증빙 요약 (`docs/final/evidence/acceptance-api.json`)
M01 · M02	이용 동의/철회 · 5단계 설문 검증	**3 / 3 성공** (브라우저 3/3)	미동의 `401`·필수 누락 `400`·철회 후 `401` 차단, 관심 분야 누락 및 제외된 관심값(`눈 건강` 등) `422` 차단 확인
M03	AI Agent · RAG 영양 상담 대화	**3 / 3 성공** (7.2~11.3초)	'함량과 기준량의 차이' 시작 질문에 실제 `gpt-5.4`가 도구를 선택·검색(`toolTrace`)하고 공식 가이드 출처 인용
M04	조건 기반 맞춤 후보 추천	**2 / 3 성공** (12.8~15.7초)	활력 조건에서 예상 후보 3종(`600000129`·`601678603`·`613602132`) 및 AI 출처 검증 2회 성공 (1차 시도 `AssertionError` 투명 기록)
M05 · M06	검수 제품 상세 · 기존 성분 중복	**3 / 3 성공**	`600000128` 필수 표시·공식 URL 확인 및 보류 `600651654` `404` 차단 / 마그네슘 2종 등록 시 하루 표시 합계 `630 mg` 산출
M07 · M09 · S01	두 제품 비교 · 제한 경계 · AI 해설	**3 / 3 성공**	`1일 1정` vs `4정` 비교 및 동일 품번 `422` 차단 / 임신·모름·범위 미확인 시 외부 AI 미호출 (`not_requested`) / AI 비교 생성 1회·캐시 2회

09 · 실사용자 5명 테스트 및 5대 피드백 개선 반영

원본 기록: docs/final/evidence/user-test-records.md

타깃 성인 5명(T1~T5) 응답 원본 확보 및 5가지 핵심 사용성 개선

팀원을 제외한 실제 타깃 성인 5명의 모바일·PC 사용성 테스트 결과를 바탕으로 주소·상담·추천 정책을 개선했습니다.

항목 · 참여자	참여자 프로필 · 테스트일	실사용자 피드백 요약 (응답 원문 기반)	개선 전 → 개선 후 반영 내용	반영 커밋 · 증빙
F01 · T1 사이트 주소	20대 후반 취준생 (`2026-10-22` · iOS)	"주소가 `m2-1-itfc...` 코드로만 돼 있어서 처음 링크 받았을 때 무슨 사이트인지 바로 알기 어려웠어요."	과제 코드 형태 주소 → 서비스 목적이 드러나는 `vitastep-guide.onrender.com` 전환	`1e44b76` 운영 URL 적용
F02 · T2 AI 질문 범위	20대 중반 자취 대학생 (`2026-10-22` · Android)	"제품 고르기 전에 성분 기본 역할이나 식후/공복 복용·보관법을 물어봤는데 제품 라벨 위주 답변만으론 아쉬웠어요."	제품 표시 검색 한정 → **공식 일반 영양 지식 카드 (35개·12개 출처) + 제품 표시 검색** 이중 구조 확장	`b1185bf` `knowledge.py`
F03 · T3 첫 질문 오류	30대 초반 사무직 직장인 (`2026-10-23` · iOS)	"초기 버전에선 첫 예시 질문('함량과 기준량의 차이')을 눌렀을 때 근거 없음 오류가 떠서 대화를 시작하기 당황스러웠어요."	상품 근거만 찾다 `AI_NO_EVIDENCE` → **제품 미선택 상태에서도 표시 읽기 공식 가이드 즉시 검색·인용**	`c8fa914` 운영 M03 3/3
F04 · T4 활력 추천 결과	30대 중반 직장인 (`2026-10-23` · Android)	"피곤해서 '일상의 활력'을 골랐는데 마그네슘 등이 먼저 섞여 나와서 왜 활력 후보인지 추천 이유를 납득하기 어려웠어요."	넓은 성분 연결 → **비타민 B군 중심 직접 목적 (`direct`) 후보 3종 우선 선정** 및 관련 성분 분리	`b75f847` PR #4 통합
F05 · T5 중복 추천 축소	20대 후반 프리랜서 (`2026-10-23` · PC/iOS)	"같은 라인업에서 포장이나 용량만 다른 비슷한 제품이 후보 3자리 중 여러 개를 차지해 비교할 폭이 좁았어요."	포장 변형 나열 → **성분·제형·섭취법 기준 동일 제품군을 대표 후보로 묶고** 미충족 관심 목적 우선 배분	`b75f847` `policy.py`

미반영 의견(Out-of-Scope) 기록 및 개인정보 보호: 테스트 중 제안된 *'인근 다이소 매장 실시간 재고 연동(T1)'*과 *'타 쇼핑몰·약국 제품 비교(T4)'*는 공식 실시간 재고 API 부재 및 정적 라벨 전수 검수(87종) 품질 유지 원칙에 따라 현재 범위 밖으로 분류하고 사유를 기록했습니다. 모든 응답 기록은 실명·연락처·민감 질환 정보 없이 익명화했습니다.

10 · 팀원 5인 역할 분담 및 실질적 기여 증빙

근거 문서: docs/final/team-contributions.md

전담 역할 분담과 안정적인 배포를 위한 통합 형상 관리 워크플로우

5인 전원의 담당 산출물 파일과 통합 PR·커밋 이력을 1:1로 매핑하여 실질적 기여를 투명하게 검증했습니다.

[팀 협업 및 통합 배포 관리 방식] Render 클라우드 무중단 배포 및 브랜치(`canary → dev → production`) 승격의 안정성을 위해, 저장소의 최종 커밋 및 배포 관리는 주 개발자(이승현, `sayknow`) 계정으로 통합·일원화하였습니다. 각 팀원(김재욱, 윤준서, 배창민, 조준수)은 자신의 전담 파트(라벨 데이터 검수, 기획/명세서 설계, 실사용자 QA, 공동 개발)를 독립적으로 수행한 후, 주 개발자를 통해 저장소에 통합 반영하였습니다.

팀원 · 역할	본인 수행 기여 요약	담당 산출물 파일 위치	통합 커밋 · PR

이승현
주 개발·운영
	React 프런트엔드·FastAPI 백엔드 통합 설계, 결정적 추천 정책(`policy.py`) 및 7개 도구 AI Agent 루프·출처 검증(`agent.py`) 구현, COPA 전환, GitHub Actions CI 및 Render 운영 배포 총괄	`frontend/src/App.tsx`
		`backend/main.py` , `agent.py`
		`backend/policy.py`
			PR #3 (COPA 전환)
			PR #6 (`0bc17dc` 배포)

조준수
부 개발
	5대 관심 분야 목적 분류 체계(`classification.py` , 28개 제품·40개 기능 연결) 및 포장 변형 그룹핑 공동 개발, 두 제품 AI 비교 해설 모듈(`comparison.py`)·비교 UI 컴포넌트 및 회귀 테스트 작성	`backend/classification.py`
		`backend/comparison.py`
		`CompareExplanation.tsx`
			`b75f847` (PR #4)
			`7f392c2` (PR #5)

김재욱
데이터·RAG
	다이소 공식 상품 88개 수집 및 라벨 원문 대조 검수(공개 87개 확정·정량 미기재 `600651654` 보류 분리), 성분 단위·기준량 정규화, 일반 영양 지식 카드 35개(출처 12개) 및 표시 읽기 가이드 구축	`docs/product-database.md`
		`product-label-review.md`
		`nutrition-knowledge.json`
			`de683ca` · `fb2cce0`
			`c8fa914` · `b1185bf`

윤준서
기획·설계
	영양제 입문자 3대 문제 가설 및 타깃 정의, 비의료 안전 경계·5단계 설문 흐름 기획, Must 8개·Should 1개 기능 요구 명세서 및 비기능 요구(`N01` ~ `N07`), 시스템 아키텍처·AI 역할 분담 설계 문서화	`docs/project-plan.md`
		`functional-requirements.md`
		`docs/final/architecture.md`
			`795a23c` · `e40d644`
			PR #6 · PR #8

배창민
QA·피드백
	Must 기능 재현 시나리오 설계, 외부 타깃 성인 5명(`T1` ~ `T5`) 사용성 테스트 진행 및 익명화 응답 원본 기록 작성, 5대 피드백(`F01` ~ `F05`) 전후 개선 검증, 검증 보고서·진행 기록·발표 자료 구성 취합	`docs/final/user-feedback.md`
		`evidence/user-test-records.md`
		`docs/final/test-results.md`
			`1e44b76` · `e40d644`
			PR #7 · PR #8

11 · 현재 한계, 향후 보완 방향 및 최종 제출 요약

최종 목차: docs/final/README.md

과제 7대 필수 평가 요건(G1~G7) 충족 완료 및 서비스 한계 명시

검증된 범위와 현재 구조적 한계를 투명하게 구분하고, 평가자가 즉시 재현할 수 있도록 운영 환경을 유지합니다.

현재 한계 및 향후 보완 방향

- **정적 검수 데이터의 시점 한계**: 가격·표시는 `2026-10-19~21` 관찰·검수 기준(공개 87종)이며 실시간 매장 재고·가격 변동을 자동 반영하지 않습니다. 향후 정기 라벨 재검수 파이프라인 확장이 필요합니다.
- **단일 인스턴스 메모리 상태**: 임시 세션·요청 제한·비교 해설 캐시는 단일 프로세스 메모리 기준이므로, 다중 인스턴스 확장 시 공유 캐시(Redis 등) 도입이 필요합니다.
- **외부 AI 의존성 및 안정성**: 운영 API 3회 검증 중 `M04` 1회 실패가 확인되었듯 외부 LLM 응답 변동성이 존재하며, 실패 진단 로깅 고도화와 결정적 후보 우선 노출로 사용성을 보호합니다.

과제 평가 요건 (G1 ~ G7) 최종 달성 요약

- **G1 문서 및 발표 자료**: 기획서·명세서·아키텍처·AI 설계·피드백·기여 문서 및 본 발표 PDF 완비
- **G2 외부 서비스 배포**: Render 운영 웹(`vitastep-guide.onrender.com`) 및 Docker API 상시 가동
- **G3 필수 AI 기술 2종**: **AI Agent (7개 도구 자율 호출) + RAG (검수 DB·공식 지식 검색)**
- **G4 Must 핵심 기능**: Must 8개 + Should 1개 구현 및 라이브 API 반복 검증 통과
- **G5 실사용자 5명 피드백**: 타깃 성인 5명(`T1`~`T5`) 응답 원본 및 5대 개선(`F01`~`F05`) 반영 완료
- **G6·G7 전원 기여 및 AI 윤리**: 5인 전원 기여 증빙, AI 생성 명시·사전 동의·철회·개인정보 최소화 완료

구분	접속 주소 및 저장소 경로	평가자 확인 안내
운영 웹 서비스 URL	**https://vitastep-guide.onrender.com/**	별도 로그인 계정 불필요 · 첫 연결 시 서버 준비 안내 후 이용
GitHub 공개 저장소	**https://github.com/sayknow/M2-1** (`production` 브랜치 · `0bc17dc`)	루트 `README.md` 및 `docs/final/README.md`에서 전 문서 연결
발표 자료 PDF 경로	`docs/presentation.pdf` · `docs/final/presentation.pdf`	서면 심사 및 발표 평가용 12페이지 슬라이드 완비